夹具与装刀检验附页 · 夹爪避让

用途：软件验证工艺卡的 OP10.1 装夹附件。尺寸单位 mm，所有夹具坐标直接使用原始 CAD / 材料坐标；原 CAD 和毛坯不移动。此页资源均为构造测试配置，待工艺师傅审阅。

机床中的材料原点 P = [10, 20, 30]；原 CAD 中的工件零点 D = [4, 3, -0.5]；G55 寄存器 O = P + D = [14, 23, 29.5]。

静态夹具实体（轴对齐长方体，不是任意形状的包围盒）

标识	最小坐标 [X, Y, Z]	最大坐标 [X, Y, Z]
left-jaw	[-2, 1, -3]	[-0.8, 5, -0.8]
right-jaw	[8.8, 1, -3]	[10, 5, -0.8]

装刀外形（固定 Z 轴，轴向距离从刀尖向上量至量规点）

刀号 / 实装长度	部位	轴向起止 [mm]	半径 [mm]
T1 / 30.4	切削段	0 〜 5	0.5
T1 / 30.4	刀杆	5 〜 20	0.5
T1 / 30.4	刀柄	20 〜 30.4	2
T2 / 30	切削段	0 〜 5	0.25
T2 / 30	刀杆	5 〜 20	0.25
T2 / 30	刀柄	20 〜 30	2

验收：每段原生 NC 运动中，全部已建模工具外形与夹具需达到 0.05 mm 净空。检测到干涉或保守误差带内无法判定时，停止后续去料仿真。

范围：参考 XYZ 控制器、静态 Z 刀补；检查进给、快速移动和换刀前后的实际装刀位置。未验证夹紧力、换刀机构运动、主轴 / 机床本体、刀柄与加工中材料的干涉、材料物理或生产批准。

绑定文件：fixture-model.json；工艺卡和资源文件均保存其 SHA-256。CAD、制造要求和各工步目标沿用已存档的面铣 / 型腔 / 双孔试件。本附页在新的 NC 生成之前冻结。